

ファクターモデル

Gaillac & L'Hour (2025, Section 2.6)

松村 泰行 (京都大学経済学研究科・博士後期課程 1 年)

✉ matsumura.yasuyuki.w85@kyoto-u.jp

🌐 <https://yasu0704xx.github.io>

最終更新：2026 年 7 月 4 日

ファクターモデル

主成分分析推定量・漸近理論

ファクターの数の選び方

動学ファクターモデル

交互作用効果モデル

合成コントロール法

- Hansen (2022) Sections 11.10 – 11.16
- Pesaran (2015) Chapter 29
- Hsiao (2022) Chapter 10
- 奥井 (2014)
- Ditzen and Karavias (2025)
- Pionati (2025)
- 本スライドの作成に際して、上記の文献以外に、奥井先生の講義スライド（パネルデータ分析）を参照しています。

ファクターモデル

- **ファクターモデル**とは、多くの変数あるいは多くの観測個体の分布の重要な部分（特徴）を、少ない数の要素・要因によって記述できると仮定するモデルである。
- 古くは、主成分分析や因子分析などの多変量解析の分野で使用されてきた。
- 因子分析については、たとえば、丸山 (2024) に詳しい。
- 近年は、経済学でのファクターモデルの応用が進んでいる。
- Stock and Watson (1999) は、インフレ率の予測のため失業率や資本稼働率などの経済指標を表す多くの変数にファクター構造を仮定した、著名な研究である。

- データとして y_{it} ($i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$) を観測しているものとする。
- N も T も大きい場合を考える。
- たとえば、横断面も時系列も長いパネルデータが利用できる場合や、多くの変数の多くの観測値が得られる場合などを想定している。
- 説明の便宜上、 i は横断面の index, t は時系列の index であると考える。

- モデル

$$y_{it} = \underbrace{\lambda_i^\top}_{1 \times r} \underbrace{F_t}_{r \times 1} + w_{it}$$

- F_t ($r \times 1$) は**共通因子 (factor)** である。共通因子は、時間と共に変化するが、すべての観測個体に共通する (i に依存しない)。
- λ_i ($r \times 1$) は**因子負荷 (factor loading)** である。因子負荷は、時点を通じても変化しない (t に依存しない) が、観測個体ごとに異なる。
- 共通因子の次元 r は小さいと仮定する。通常の応用では 1 から 5 程度である。
- 解釈：すべての観測個体は同じ共通因子 F_t から影響を受けるが、その影響の度合い λ_i は観測個体ごとに異なる。

誤差項の相関構造

- 誤差項 w_{it} の相関構造に関する仮定は比較的緩やかでよい。
 - **厳密なファクターモデル (exact factor model)** とは、誤差項どうしが横断面では相関しない ($i \neq j$ ならば w_{it} と w_{jt} は無相関である) とするモデルである。
 - **近似的なファクターモデル (approximate factor model)** とは、誤差項どうしが横断面で弱く相関することを許すモデルである。
 - 通常のファクターモデルでは、系列相関は許される。
-
- 横断面の相関にしても、系列相関にしても、**弱い相関のみ**が許されている。
 - もし y_{it} に強い相関構造があったとしても、その強い相関は共通因子の部分で表現されていて、 w_{it} には弱い相関しか残らないというモデル（仮定）である。
-
- 後に紹介する主成分分析推定量について、その有効性は、誤差項 w_{it} が横断面方向にも時系列方向にも iid であることを要求する。

- 行列 $\underbrace{Y}_{T \times N}$, $\underbrace{\Lambda}_{N \times r}$, $\underbrace{F}_{T \times r}$, $\underbrace{W}_{T \times N}$, をそれぞれ,

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & \cdots & y_{N1} \\ \vdots & & \vdots \\ y_{1T} & \cdots & y_{NT} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1^\top \\ \vdots \\ \lambda_N^\top \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} F_1^\top \\ \vdots \\ F_T^\top \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} w_{11} & \cdots & w_{N1} \\ \vdots & & \vdots \\ w_{1T} & \cdots & w_{NT} \end{pmatrix}$$

によって定義すると、ファクターモデルは

$$Y = F\Lambda^\top + W \tag{1}$$

と表される。

- 追加的な条件なしでは, (1) を満たす F と Λ は一意に定まらない。
- 任意の正則行列 $\underbrace{A}_{r \times r}$ をとって $F^* = FA$ かつ $\Lambda^* = \Lambda A^{\top -1}$ としても,

$$F^* \Lambda^{*\top} = F A A^{-1} \Lambda^{\top} = F \Lambda^{\top}$$

となり, 観測上同値なモデルを得ることができてしまう。

- よく使われる識別条件は,

$$\frac{F^{\top} F}{T} = I_r \quad \text{かつ} \quad \Lambda^{\top} \Lambda \text{ が対角行列}$$

というものである。これは, 主成分分析による推定と整合的である。

- 他の識別条件: Bai and Ng (2013), Jiang, Uematsu and Yamagata (2024)

- 共通因子の張る線形空間の識別はできるため、共通因子そのものの識別がそれほど深刻な問題とならない応用例も多い。
- 例：共通因子追加回帰 (factor augmented regression)
- Bai and Ng (2006), Stock and Watson (2002), Bernanke et al. (2005)
- 共通因子の値そのものには興味はなく、 $\lambda_i^\top F_t$ の値に興味がある場合もある。
- 例：データから強い相関をもたらす部分を取り除くことが目的である場合
- 後述する**交互作用効果モデル** (Bai, 2009; Pesaran, 2006) もこの類である。
- このような場合には、共通因子の識別問題はそれほど深刻な問題ではなく、識別条件を推定のための便宜的なものとみなしても構わないように思う。

主成分分析推定量・漸近理論

- Stock and Watson (2002)
- Bai (2003)

- ファクターモデルは、もともとは、 N が小さく T が大きい多変量時系列分析の分野で使用されてきた。
- 状態空間モデル，カルマンフィルター

ファクターの数の選び方

- Bai and Ng (2002)
- Onatski (2010)
- Ahn and Horenstein (2013)
- 正則化

動学ファクターモデル

ファクターのラグが入るモデルも，計量経済学の応用上は重要である。

景気指標の作成（ヨーロッパ・アメリカ・日本）

新谷・前橋 (2022) 第4章

交互作用効果モデル

- 識別については Bai and Mones (2025) をチェック

特殊ケース：二方向固定効果モデル，グループ固定効果モデル

- Bonhomme and Manresa (2015)
- Su et al. (2016)
- Bonhomme et al. (2022)

- Moon and Weidner (2017)
- Armstrong, Weidner and Zeleneev (2026+)

合成コントロール法

Abadie and Gardeazabal (2003)

日本語の教科書では，たとえば，川口・澤田 (2024) の第 9.5 節に詳しい。

因果推論におけるファクターモデルの活用

- 合成コントロール法以外にも、ファクターモデルや交互作用効果モデルを活用した因果推論の手法が考案されている。
- Cardoso, Ferman, and Fernandes (2026) によると、処置効果の異質性がファクター構造をもつとき、交互作用効果推定量は ATT に対する一致性を失う。
- 原因は、交互作用効果推定量が処置効果の一部までファクターとして吸収してしまうことである (“Can we control for too much?”)。
- Bai and Wang (2026) は、処置・未処置の潜在アウトカムにファクターモデルを仮定したうえで、実際に識別可能な推定対象を再定義している。
- 彼らの設定では、処置を「因子負荷に対する構造変化」とであると解釈している。

- その他の文献：Gobillon and Magnac (2016); Callaway, Dyal, Sant'Anna and Tsyawo (2025); Fusejima and Ishihara (2025); Liu (2025) など
- レビュー論文：Arkhangelsky and Imbens (2024)